



Examen del Tema 7

Taller Integrador y Evaluación Final
Problemas Complejos que Entrelazan Todas las Disciplinas

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Aplica explícitamente las cuatro fases del **Método de Pólya**: comprender, planificar, ejecutar y verificar.
3. Muestra *todos* tus pasos, incluidas las conversiones de unidades.
4. **No olvides las unidades** y verifica la coherencia de tus resultados.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Bloque I: Densidad, Conversiones y Geometría (30 puntos)

1. (10 pts) Un cilindro de aluminio ($d = 2,7 \text{ g/cm}^3$) tiene un radio de 4 cm y una altura de 15 cm.
 - a) Calcula su volumen en cm^3 .
 - b) Calcula su masa en gramos y en kilogramos.
 - c) Si se sumerge completamente en agua, ¿cuántos mililitros de agua desplaza?
2. (10 pts) Una esfera metálica tiene una masa de 1,95 kg y una densidad de $7,87 \text{ g/cm}^3$.
 - a) Convierte la masa a gramos.
 - b) Calcula el volumen de la esfera en cm^3 .
 - c) Calcula su radio.



d) ¿De qué metal podría tratarse?

3. (10 pts) Un bloque tiene dimensiones $3 \text{ in} \times 2 \text{ in} \times 4 \text{ in}$ y una masa de $0,9 \text{ lb}$. Usa $1 \text{ in} = 2,54 \text{ cm}$ y $1 \text{ lb} = 453,6 \text{ g}$.

- a) Convierte las dimensiones a centímetros.
- b) Calcula el volumen en cm^3 .
- c) Convierte la masa a gramos.
- d) Calcula la densidad en g/cm^3 e identifica el posible material.



2. Bloque II: Cinemática, Conversiones y Despeje (30 puntos)

1. (10 pts) Un auto viaja a 90 km/h.
 - a) Convierte su velocidad a m/s.
 - b) Si parte de $x_0 = 200$ m, ¿cuál será su posición después de 3 min?
 - c) ¿Cuánto tiempo (en segundos y en minutos) tardará en llegar a $x = 8$ km?
2. (10 pts) La velocidad del sonido en el agua es 1 500 m/s y en el aire es 340 m/s.
 - a) Expresa ambas velocidades en km/h.
 - b) ¿Cuántas veces más rápido viaja el sonido en el agua que en el aire?
 - c) Si un buzo bajo el agua escucha una explosión ocurrida a 4,5 km de distancia, ¿cuántos segundos tardó el sonido en llegarle?
3. (10 pts) Despeja la variable indicada:
 - a) $x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ (despeja v_0)
 - b) $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ (despeja r)
 - c) $p V = n R T$ (despeja T)



3. Bloque III: Problemas Interdisciplinarios (25 puntos)

1. (9 pts) Un químico tiene 250 mL de una sustancia líquida y mide su masa: 315 g.
 - a) Calcula la densidad de la sustancia.
 - b) ¿Esta sustancia flotaría en el agua ($d = 1 \text{ g/cm}^3$)? ¿Y en el mercurio ($d = 13,6 \text{ g/cm}^3$)?
 - c) Usando $d_{\text{glicerina}} = 1,26 \text{ g/cm}^3$ y $d_{\text{aceite}} = 0,92 \text{ g/cm}^3$, ¿de qué sustancia podría tratarse?
2. (8 pts) Una muestra metálica pesa 392 N en la Tierra ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Al sumergirla en una probeta con 2 L de agua, el nivel sube a 7 L.
 - a) Calcula la masa de la muestra.
 - b) Calcula su volumen en litros y en cm^3 .
 - c) Calcula su densidad e indica si podría ser hierro ($7,87 \text{ g/cm}^3$) o cobre ($8,96 \text{ g/cm}^3$). Justifica.
3. (8 pts) Se mezclan 500 g de agua a 80°C con 500 g de agua a 20°C . Calcula la temperatura final de equilibrio. ($c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.)



4. Conceptos Integradores (15 puntos)

1. (5 pts) Enumera y explica brevemente las cuatro fases del Método de Pólya.
2. (5 pts) ¿Cuál es la diferencia entre **distancia recorrida** y **desplazamiento**? Da un ejemplo en el que la distancia sea mayor que el desplazamiento.
3. (5 pts) ¿Cuál es la diferencia entre **calor** y **temperatura**?



5. Clave de Respuestas

Bloque I: Densidad, Conversiones y Geometría

1. a) $V = \pi r^2 h = \pi(4)^2(15) = 240\pi \approx 754,0 \text{ cm}^3$. b) $m = dV = 2,7 \times 754,0 \approx 2035,8 \text{ g} \approx 2,04 \text{ kg}$. c) Desplaza 754,0 mL de agua (igual a su volumen).
2. a) $m = 1950 \text{ g}$. b) $V = \frac{m}{d} = \frac{1950}{7,87} \approx 247,8 \text{ cm}^3$. c) $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{3(247,8)}{4\pi}} \approx \sqrt[3]{59,15} \approx 3,9 \text{ cm}$. d) La densidad $7,87 \text{ g/cm}^3$ corresponde al **hierro**.
3. a) $3 \times 2,54 = 7,62 \text{ cm}$; $2 \times 2,54 = 5,08 \text{ cm}$; $4 \times 2,54 = 10,16 \text{ cm}$. b) $V = 7,62 \times 5,08 \times 10,16 \approx 393,3 \text{ cm}^3$. c) $m = 0,9 \times 453,6 \approx 408,2 \text{ g}$. d) $d = \frac{408,2}{393,3} \approx 1,04 \text{ g/cm}^3$: podría ser un **plástico** (o material poco denso).



Bloque II: Cinemática, Conversiones y Despeje

1. a) $v = \frac{90}{3,6} = 25 \text{ m/s}$. b) $3 \text{ min} = 180 \text{ s}$; $x_f = 200 + 25(180) = 200 + 4\,500 = 4\,700 \text{ m}$. c)

$8 \text{ km} = 8\,000 \text{ m}$; $t = \frac{8\,000 - 200}{25} = \frac{7\,800}{25} = 312 \text{ s} = 5 \text{ min } 12 \text{ s}$.

2. a) Agua: $1\,500 \times 3,6 = 5\,400 \text{ km/h}$. Aire: $340 \times 3,6 = 1\,224 \text{ km/h}$. b) $\frac{1\,500}{340} \approx 4,41 \text{ veces}$. c)

$4,5 \text{ km} = 4\,500 \text{ m}$; $t = \frac{4\,500}{1\,500} = 3 \text{ s}$.

3. a) $v_0 = \frac{x - \frac{1}{2}at^2}{t} = \frac{2x - at^2}{2t}$. b) $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$. c) $T = \frac{pV}{nR}$.



Bloque III: Problemas Interdisciplinarios

1. a) $d = \frac{315}{250} = 1,26 \text{ g/cm}^3$. b) Se **hunde** en el agua ($1,26 > 1$) y **flota** en el mercurio ($1,26 < 13,6$). c) Coincide exactamente con la **glicerina** ($1,26 \text{ g/cm}^3$).
2. a) $m = \frac{W}{g} = \frac{392}{9,8} = 40 \text{ kg}$. b) $V = 7 - 2 = 5 \text{ L} = 5\,000 \text{ cm}^3$. c) $d = \frac{40\,000 \text{ g}}{5\,000 \text{ cm}^3} = 8 \text{ g/cm}^3$.
Está más cerca del **hierro** (7,87) que del **cobre** (8,96); podría tratarse de hierro o acero.
3. $Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{absorbido}}$: $500(80 - T_f) = 500(T_f - 20)$. $40\,000 - 500T_f = 500T_f - 10\,000 \Rightarrow 50\,000 = 1\,000T_f \Rightarrow T_f = 50 \text{ °C}$. (Tiene sentido: como las masas son iguales, el equilibrio queda en el promedio de las temperaturas.)



Conceptos Integradores

1. **Comprender:** identificar datos, incógnitas y condiciones. **Planificar:** elegir una estrategia, fórmulas y conversiones. **Ejecutar:** desarrollar el plan paso a paso con unidades. **Verificar:** comprobar que el resultado y las unidades tienen sentido.
2. La **distancia recorrida** es la longitud total del camino (escalar, siempre positiva). El **desplazamiento** es el cambio de posición (vectorial, puede ser negativo o cero). Ejemplo: caminar 3 m al norte y luego 3 m al sur: distancia = 6 m, desplazamiento = 0 m.
3. La **temperatura** mide la agitación de las partículas de un cuerpo (en °C o K). El **calor** es la energía que se *transfiere* entre dos cuerpos a diferente temperatura (en J o cal), siempre del caliente al frío.